Implementação física em SQL

Estoca - Seu estoque, sob controle

Projeto Integrado de Ciência da Computação - UNIFEOB
2º semestre
Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Caso de estudo: JK Bar e Restaurante

Entrega 07 | Professor Max | Prazo: 06/10/2026

O arquivo estrutura_mysql.sql cria o banco estoca_jk, 12 tabelas, índices, restrições, gatilhos e visões. O modelo físico corresponde ao modelo lógico da Entrega 04. A Entrega 10 acrescenta a carga dos dados e a troca da fonte analítica para MySQL.

Mecanismo	Aplicação
PK e UNIQUE	Códigos, identificadores, pares de receita/produto e consumo/data/produto.
FK	Garante cadastro prévio de categoria, produto, receita ou data referenciada.
CHECK e ENUM	Restringe unidades, tipos, tamanhos, sinais e quantidades.
Gatilhos	Cria saldo, valida abertura, atualiza saldo atomicamente e impede editar/excluir movimentos.
Visões	Expõem dados analíticos e recomputam colunas derivadas sem repetir informações nas tabelas físicas.

Execução e verificação

Executar estrutura_mysql.sql em uma instância MySQL 8.0.16 ou superior, usando banco vazio e conta autorizada a criar os objetos. O script não apaga tabelas existentes. Se já houver uma instalação do projeto, revisar antes de executar novamente.

Para testar estrutura e dados juntos, executar banco_completo_mysql.sql da Entrega 10 em vez de executar os dois scripts de criação no mesmo banco. A carga também cria a estrutura; não é um complemento a ser executado por cima de tabelas já existentes.

A implementação foi executada em MySQL 8.0.36. Foram verificados os registros, as referências, o total de refeições, os saldos e as rejeições de operações inválidas. O resultado detalhado está em Conferencia/testes_mysql.json. Saídas maiores que o disponível são rejeitadas e não deixam o histórico parcialmente gravado.

O saldo materializado não deve ser editado manualmente. A aplicação operacional deve conceder acesso restrito e registrar movimentações pela rotina autorizada. A visão vw_conferencia_saldo compara o saldo com o histórico e deve retornar diferença zero para todos os produtos.